

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 5 分, 共计 25 分]

1. 设 $z = 2 - i$, 则 $\sqrt[5]{z} =$ _____.

2. 计算 $(5 - 5i)^i =$ _____.

3. 计算积分 $\int_1^i \left(\frac{1}{z}\right)^2 dz =$ _____. (其中积分路径为曲线 $|z| = 1$ 上从 1 到 i 的一段弧.)

4. 设 $f(z) = \frac{1}{1+z}$, 则 $f^{(9)}(i) =$ _____.

5. 设函数 $f(z) = my^3 - nx^2y + i(x^3 - lxy^2)$ 为解析函数, 则 $m =$ _____,
 $n =$ _____, $l =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{z(z^2-1)^2(z-2)^3}{(\sin \pi z)^2}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 霍新霞 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021 (1)

本题	
得分	

三、计算下面的积分〔每小题 5 分,共计 20 分〕

1. $\int_{|z-1|=2} \frac{1}{z(z-1)^4(z+2)(z-4)} dz.$

2. $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)(z-1)(z+3)} dz$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 2} dx$

4. $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 - \cos \theta} d\theta$

总张数 2 教研室主任审核签字

本题 得分	
----------	--

四、计算题〔每小题 10 分,第二小题 20 分〕

1. 设 $f(z) = x^2 - 2x - (y^2 - xy)i$, 问 $f(z)$ 在何处可导? 并求可导点处的导数.2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)}$ 在以 $z_0 = -2$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数.

本题 得分	
----------	--

五、〔10 分〕设 $u = x^2 - y - y^2 - 3x$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

试 卷 专 用 纸

本题 得分	
----------	--

六、〔10 分〕 求函数 $f(t) = \begin{cases} e^{\alpha t}, & t \leq 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} (\alpha > 0)$ 的傅氏变换, 并计算积分的值 $\int_0^{+\infty} \frac{\alpha \cos wt - w \sin wt}{\alpha^2 + w^2} dw$ 的值.

本题 得分	
----------	--

七、〔10 分〕 求初值问题 $\begin{cases} y''' - 3y'' - 3y' + y = te^{-t}, \\ y(0) = y'(0) = y''(0) = 0. \end{cases}$